

ACTIVIDAD DE PRUEBA CON USUARIOS

Evaluación ética y priorización de requisitos con IA

Sesión guiada de aproximadamente **60 minutos** · grupo de **3 a 4 participantes**. Los participantes **no definen** los requisitos: los reciben ya redactados y su tarea es **analizarlos, tratarlos y priorizarlos** usando la herramienta.

Duración	~60 min	Participantes	3–4 (sin rol técnico requerido)
Rol de ellos	Usar la app, no definir requisitos	Entregable	Proyecto analizado + exportación + feedback

1 · Objetivo de la sesión

Poner a prueba, con usuarios reales, la herramienta que sistematiza un método de **8 fases** para gestionar las implicancias éticas de los requisitos de un proyecto de software con IA y priorizarlos. Interesa observar si la herramienta ayuda a **detectar dimensiones de riesgo ético** que no son evidentes a simple vista, si sus **citas normativas** y **propuestas de tratamiento** resultan útiles, y qué tan usable es el flujo completo.

Para ello se entrega un caso ficticio con un conjunto de requisitos ya redactados. Algunos son **razonables** y otros están redactados a propósito de forma **problemática**, para comprobar si los participantes —apoyados en la app— logran **identificar y tratar** los riesgos. No se les dice de antemano cuáles son cuáles.

2 · La herramienta en 30 segundos

- Registro (Fase 1).** Se crea el proyecto y se cargan los requisitos.
- Análisis ético con IA (Fases 2–3).** La IA analiza cada requisito en tres capas: **(1)** temas éticos, actor afectado, tipo de daño y norma tensionada con **citas reales** a la normativa; **(2)** mapa de stakeholders y tensiones de valores; **(3)** deliberación: opciones de tratamiento, reformulaciones, requisitos derivados y preguntas.
- Priorización (Fases 4–6).** Se ponderan dimensiones de beneficio, valor ético, costo y **riesgo ético** (estas últimas propuestas por la IA) y se obtiene un **ranking**.
- Trazabilidad y tablero (Fases 7–8).** Derivados y trazabilidad, bandera ética, y exportación del proyecto.

El corpus normativo cargado incluye: EU AI Act, GDPR, NIST AI RMF, Ley 19.628 (protección de datos, Chile) y Ley 20.609 (no discriminación, Chile).

3 · El caso: “AsisteBeca”

Contexto

La **Fundación Educación+** (organización ficticia, Chile) entrega cada año cerca de **500 becas** de educación superior a estudiantes de escasos recursos. Recibe **miles de postulaciones** y hoy las revisa a mano, lo que es lento y poco trazable. La fundación encargó a un equipo de software una plataforma con IA, “**AsisteBeca**”, para **recibir postulaciones, priorizarlas y apoyar la asignación** de las becas, además de hacer seguimiento de los becados.

El equipo de producto **ya redactó los requisitos** que aparecen abajo. La tarea de esta sesión es someterlos al método: analizarlos éticamente con la herramienta, decidir su tratamiento y priorizarlos.

Requisitos a cargar

Cárguenlos tal cual en la Fase 1 (código, nombre y descripción). Todos pertenecen al mismo proyecto.

Cód.	Requisito	Descripción	Tipo
RF-01	Portal de estado de la postulación	El estudiante consulta en tiempo real en qué etapa va su postulación (recibida, en revisión, resuelta).	Funcional
RF-02	Recordatorios de fechas límite	Notificaciones y correos automáticos avisando plazos de postulación y de entrega de documentos.	Funcional
RF-03	Ranking por mérito académico	Ordena a los postulantes según su promedio de notas certificadas por la institución de origen.	Funcional
RF-04	Asignación automática y final de la beca	El sistema decide de forma automática y definitiva quién recibe la beca según un puntaje de IA, sin revisión de un evaluador humano.	Funcional
RF-05	Variables de priorización del modelo	Para “estimar el potencial” del postulante, el modelo pondera su comuna de residencia, el colegio de origen, los apellidos y el género.	Funcional
RF-06	Predicción de riesgo de deserción	Cruza datos de salud, historial médico y actividad en redes sociales del postulante para estimar su probabilidad de abandonar los estudios.	Funcional
RF-07	Resultado sin explicación	Al postulante se le muestra únicamente “aprobado” o “rechazado”, sin el puntaje obtenido ni los motivos de la decisión.	Restricción
RF-08	Compartir base con patrocinadores	La base de postulantes (incluidos los rechazados) se entrega a empresas patrocinadoras para que envíen ofertas comerciales.	Funcional

Nota para participantes: no asuman nada sobre los requisitos. Analícenlos todos con la herramienta y dejen que el método revele dónde hay tensiones.

4 · Desarrollo de la sesión (~60 min)

Min	Etapas	Qué hacen
00–08	Bienvenida y contexto	El facilitador presenta el objetivo, el método de 8 fases y cómo se usa la app. Se aclara que los participantes no definen requisitos: los reciben ya escritos.
08–13	Lectura del caso	El grupo lee el contexto de “AsisteBeca” y los 8 requisitos.
13–20	Fase 1 · Registro	Crear el proyecto y cargar los 8 requisitos. Sugerencia: repartir la carga entre los participantes (2 requisitos por persona).
20–38	Fases 2–3 · Análisis ético con IA	Ejecutar el análisis por requisito y revisar las tres capas . Validar o editar la Capa 1, mirar las citas normativas y, en al menos 1–2 requisitos , elegir un tratamiento (aceptar / reformular / mitigar / eliminar).
38–48	Fases 4–6 · Priorización	Revisar las dimensiones (incluidas las éticas que propuso la IA), completar la matriz de evaluación y observar el ranking resultante.
48–54	Fases 7–8 · Trazabilidad y tablero	Ver derivados y trazabilidad, la bandera ética en el tablero y exportar el proyecto.
54–60	Cierre y feedback	Comentar la experiencia y completar la breve encuesta de la sección 6.

5 · Preguntas guía para los participantes

Mientras usan la app, mantengan a la vista estas preguntas:

- ¿La herramienta detectó riesgos que ustedes ya intuían? ¿Alguno que **no** esperaban?
- ¿Hubo requisitos que parecían inofensivos y resultaron problemáticos (o al revés)?
- ¿Las **citas normativas** propuestas fueron pertinentes al caso?
- ¿Las **reformulaciones** o **requisitos derivados** sugeridos les parecieron razonables?
- ¿El **ranking** reflejó bien el equilibrio entre beneficio y riesgo ético?
- Usabilidad: ¿qué paso costó más? ¿qué faltó o confundió?

6 · Encuesta de cierre (5 min)

Cada participante responde de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo):

Afirmación	1	2	3	4	5
La herramienta me ayudó a detectar riesgos éticos que no había visto.	■	■	■	■	■
Las citas normativas y explicaciones fueron claras y creíbles.	■	■	■	■	■
Las propuestas de tratamiento fueron útiles para mejorar los requisitos.	■	■	■	■	■
El flujo de las 8 fases fue fácil de seguir.	■	■	■	■	■
Recomendaría usar esta herramienta en un proyecto real.	■	■	■	■	■

Preguntas abiertas

• Lo que más me sirvió fue...

• Lo más confuso o que cambiaría fue...

• Un riesgo que la app detectó y me sorprendió fue...

Anexo · Guía del facilitador

Uso interno. Esta página es solo para quien conduce la sesión. Si entregas la guía impresa a los participantes, **retira esta hoja**: contiene los riesgos “esperados” de cada requisito.

Antes de empezar (checklist)

- App levantada (docker compose up) y accesible en el navegador; proveedor de LLM activo.
- Corpus normativo ingerido (EU AI Act, GDPR, NIST, Ley 19.628, Ley 20.609) para que haya citas.
- Un proyecto limpio o listo para crearse en vivo; probar un análisis de prueba antes de la sesión.
- Una sola pantalla compartida o un equipo por participante, según prefieras.

Riesgos esperados por requisito

RF-01, RF-02 y RF-03 son mayormente benignos (línea base de baja tensión). El resto está construido para gatillar dimensiones concretas de riesgo ético:

Cód.	Riesgo	Dimensión que debería emerger	Normas típicas
RF-01	Bajo	Transparencia (positiva). Refuerza el derecho a información del postulante.	—
RF-02	Bajo	Beneficio operativo, sin datos sensibles ni decisión automatizada.	—
RF-03	Bajo/medio	Mérito legítimo, pero atención a acceso desigual a certificación de notas.	Equidad (leve)
RF-04	Alto	Decisión totalmente automatizada sin supervisión humana; falta de recurso/apelación.	AI Act (alto riesgo, educación); GDPR art. 22
RF-05	Alto	Variables proxy (comuna, colegio, apellido, género) → discriminación indirecta.	Ley 20.609; equidad y no discriminación
RF-06	Alto	Datos de salud y redes sociales; desproporción y vigilancia; categorías especiales.	Ley 19.628; GDPR datos sensibles; NIST
RF-07	Alto	Sin explicación del resultado → opacidad; no se puede impugnar la decisión.	Transparencia y explicabilidad; GDPR
RF-08	Alto	Uso para un fin distinto al declarado; sin consentimiento; incluye rechazados.	Ley 19.628; GDPR (limitación de finalidad, minimización)

Éxito de la sesión: que los participantes, apoyados en la app, marquen RF-04 a RF-08 como riesgosos, reconozcan al menos una cita normativa pertinente por caso, y usen las reformulaciones/derivados para proponer una versión mejorada de 1–2 requisitos. Anota también los tropiezos de usabilidad.